



SÍLABO DE DINÁMICA DE SISTEMAS

I. DATOS GENERALES:

1.1	Programa de Estudio (Carrera)	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2	Área Curricular	: Estudios Específicos
1.3	Departamento Académico	: Ingeniería Informática y Sistemas
1.4	Código	: 19.07442
1.5	Currículo: Año/Código	: 2018 - F2
1.6	Año Académico	: 2024-I
1.7	Semestre de estudios	: Séptimo
1.8	Modalidad	: Presencial
1.9	Duración del semestre	: 18 semanas
1.10	Horas	: Total: 05 (Teóricas: 03, Laboratorio: 02)
1.11	Créditos	: 04
1.12	Prerrequisitos	: Ninguno
1.13	Docentes	: Ing. Silvana Beatriz Cabana Yupanqui (Turno mañana) Ing. Juan Miguel Choque Flores (Turno Tarde G1) Dr. Edwin Antonio Hinojosa Ramos (Turno Tarde G2)
1.14	Correo electrónico institucional	: scabanay@unjbg.edu.pe jmchoquef@unjbg.edu.pe ehinojosar@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 Naturaleza: La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2 Propósito: Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos, sobre la Dinámica de Sistemas a desarrollar aplicaciones de dinámica de casos reales que se modela en el mundo real e interpretar los resultados de procesos de simulación dinámica y plantea alternativas de solución.
- 2.3 Contenidos básicos: Sistemas retroalimentados, Diagramas causales, diagrama de Forrester, Sistemas de retroalimentación positiva y negativa, Sistemas de primer orden y de segundo orden con realimentación positiva y/o negativa. Implementación de modelos de dinámica de sistemas utilizando software de propósito específico.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.
- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

3.2. Competencias del Perfil de Egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Tener la Capacidad de Investigación Tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.
- Conocer las técnicas y procedimientos para el análisis de datos a gran escala para obtener información para la toma de decisiones.



IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: DINÁMICA DE SISTEMAS: INTRODUCCIÓN Y ELEMENTOS

4.1 Competencia genérica:

- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.
- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

4.2 Competencias específicas:

El alumno tiene la capacidad de generar diagramas de la vida diaria.

4.3 Resultado de aprendizaje:

Diferencia claramente el enfoque orientado a datos y el enfoque orientado a la estructura en el modelamiento de sistemas.

4.4 Evidencia:

Evaluaciones, Participación del alumno en las sesiones teóricas o prácticas. Examen escrito.

	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
1 (6 %)	Introducción a la dinámica de sistemas	Define con claridad el concepto de sistema y diferencia los tipos de sistemas.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Trabaja en grupo.
2 (12 %)	Características de los modelos de simulación basados en la dinámica de sistemas.	Analiza el comportamiento de los sistemas con el objetivo de abstraer el modelo para el análisis.	
3 (18 %)	Los modelos como herramientas para la toma de decisiones.	Entiende la metodología de la Dinámica de Sistemas para efectuar análisis para la toma de decisiones.	
4 (24 %)	Los límites en los sistemas.	Identifica y define con claridad los límites del sistema bajo análisis.	
5 (30 %)	Los elementos y relaciones en los sistemas.	Identifica y define los elementos endógenos y exógenos del sistema y diferencia los tipos de relaciones causales.	
6 (36 %)	Diagramas causales: Bucle de realimentación negativa. Bucle de realimentación positiva.	Creación de diagramas causales para representar bucles de realimentación negativa. Creación de diagramas causales para representar bucles de realimentación positiva.	
7 (42 %)	Diagramas de Forrester: Niveles, variables de flujo, variables auxiliares, otra simbología utilizada en los diagramas de Forrester	Identificación y representación de niveles en diagramas de Forrester. Identificación y representación de variables de flujo y variables auxiliares en diagramas de Forrester.	
8 (47 %)	Ecuaciones en los modelos de dinámica de sistemas.	Cuantifica con propiedad los elementos que conforman el sistema mediante ecuaciones.	
9 (52 %)	Evaluación del producto. Examen de conocimiento	Exposición de proyecto. Examen de conocimiento.	

PRIMER EXAMEN (52 %) SEMANA 9

UNIDAD II: ESTRUCTURAS ELEMENTALES Y CONSTRUCCIÓN DE MODELOS

4.1 Competencia genérica:

- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.
- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

4.2 Competencias específicas:

El alumno tiene la capacidad de generar diagramas de la vida diaria.

4.3 Resultado de aprendizaje:

Trabaja en equipo y construye modelos de dinámica de sistemas para toma de decisiones.

4.4 Evidencia:

Exposición proyecto. Resolución de prácticas. Examen escrito.



UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"
VICERRECTORADO ACADÉMICO



Semanas %	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (58 %)	Sistemas de primer orden con realimentación positiva.	Identifica con claridad las estructuras elementales que generan crecimientos exponenciales o agotamientos.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Trabaja en grupo.
11 (64 %)	Sistemas de primer orden con realimentación negativa.	Detecta las estructuras reguladoras en los sistemas que permiten representar el equilibrio en los sistemas.	
12 (70 %)	Crecimiento en S.	Reproduce comportamientos típicos de crecimiento en S donde conviven dos estructuras elementales.	
13 (76 %)	Sistemas de segundo orden.	Abstrae el acoplamiento de bucles que interactúan uniendo las variables de estado generando más de una variable de estado.	
14 (82 %)	Análisis de modelos planteados.	Analiza y comprende diferentes modelos de dinámica de sistemas existentes en la bibliografía y trabajos de investigación.	
15 (88 %)	Construcción de modelos complejos bajo el enfoque de la dinámica de sistemas.	Construir modelos de dinámica de sistemas básicos con el objetivo de adquirir destreza en su construcción.	
16 (94 %)	Evaluación de modelos inéditos.	Sustentación y evaluación de los modelos inéditos construidos por los grupos de alumnos.	
17 (98 %)	Examen de Conocimiento.	Examen de unidad II.	

SEGUNDO EXAMEN (98 %) SEMANA 17

EXAMEN SUSTITUTORIO (100 %) SEMANA 18

V. SISTEMA METODOLÓGICO

MÉTODOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
APRENDIZAJE INDEPENDIENTE	- Aprendizaje basado en Problemas. Se ejercita al estudiante utilizando problemas de acuerdo al tema para que propongan soluciones.
APRENDIZAJE COOPERATIVO	- Aprendizaje basado en Proyectos. Se trabaja en equipo desarrollando un proyecto relacionado al curso.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

**6.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN
PROMEDIO PRIMER PARCIAL**

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO (puntaje vigesimal)
I	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Prácticas	Prueba de Laboratorio	35%	7
	Evidencias de producto	Exposición	Exposición	25%	5
				100%	20

PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

II	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Prácticas	Rúbrica	35%	7
	Evidencias de producto	Exposición	Rúbrica	25%	5
				100%	20



6.2 PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
$P.P.1 = PEC \times 40\% + PED \times 35\% + PEP \times 25\%$	$P.P.2 = PEC \times 40\% + PED \times 35\% + PEP \times 25\%$
Donde: P.P.1. : Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P.2. : Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto

PROMEDIO FINAL	CRITERIOS BÁSICOS
$P.F. = \frac{PP1 + PP2}{2}$ Dónde: P.F. : Promedio Final P.P1. : Promedio Parcial 1 P.P2. : Promedio Parcial 2	- Participación activa en clase. - El promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5. - Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor uno de los promedios (primer parcial o segundo parcial) siempre que su P.F. sea mayor o igual a 07 y menor a 11.

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía Básica

- Drew D. (1995) Dinámica de Sistemas Aplicada. Madrid ISDEFE.
- Javier Aracil, J. Gordillo, F (1998) Dinámica de Sistemas.

7.2. Bibliografía Complementaria:

- García, J. (2006) Teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de Sistemas
- Sterman J. (2000). Business Dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world. United States of America: Editorial McGraw Hill.
- Roberts N. (1998) Computer Simulation - The System Dynamics Approach.
- Forrester J. (1971) Dinámica Industrial. Buenos aires "El Ateneo".

Tacna, abril del 2024

Ing. Silvana Beatriz Cabana Yupanqui
CIP 274543

Ing. Juan Miguel Choque Flores
CIP 25248



Firmado digitalmente por:
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA
DNI: 46053783 RUC: 20147796634
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 26/04/2024 00:20:51-0500